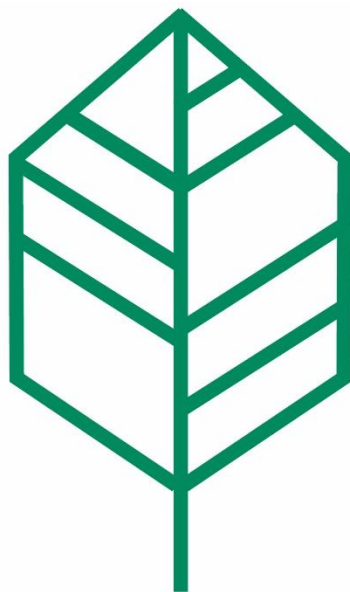




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental

“Parque Solar Fotovoltaico Pedro de
Valdivia”

Anexo 3.6: Línea de Base de Flora y Vegetación

Región de Antofagasta
Septiembre de 2020

TABLA DE CONTENIDOS

1	RESUMEN	- 3 -
2	INTRODUCCIÓN	- 3 -
3	OBJETIVOS.....	- 3 -
3.1	OBJETIVO GENERAL.....	- 3 -
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	- 4 -
4	ÁREA DE INFLUENCIA	- 4 -
5	METODOLOGÍA	- 5 -
5.1	PROSPECCIÓN DE TERRENO.....	- 6 -
5.2	SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.....	- 8 -
6	RESULTADOS	- 11 -
6.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	- 11 -
6.2	ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO.....	- 13 -
6.3	VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL.....	- 16 -
6.4	FLORA A ESCALA LOCAL.....	- 16 -
7	CONCLUSIONES	- 16 -
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	- 17 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1	Figura de área de influencia Flora y Vegetación	- 5 -
Figura 6-1	Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia.....	- 15 -
Figura 6-2	Fisionomía del recubrimiento del suelo en el área de emplazamiento del proyecto solar Pedro de Valdivia	- 16 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.....	- 7 -
Tabla 5-2	Codificación de Tipos Biológicos	- 7 -
Tabla 5-3	Códigos de cobertura vegetal	- 7 -
Tabla 5-4	Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	- 8 -
Tabla 6-1	Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia	- 12 -
Tabla 6-2	Puntos de muestreo realizados en el área de influencia	- 13 -



1 RESUMEN

En el presente informe se entregan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Pedro de Valdivia” para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

El área de influencia se encuentra emplazada en la Comuna de María Elena, Región de Antofagasta; mientras que vegetacionalmente se encuentra en la formación del Desierto del Salar de Atacama de acuerdo a la propuesta de Gajardo (1994).

El área de estudio fue prospectada el día 25 de abril del presente año (2020)¹, en su totalidad de forma pedestre, a través de un MS², no registrando unidades de vegetación, así como tampoco especies de flora vascular en todo el área de emplazamiento proyectado el Parque Solar Fotovoltaico Pedro de Valdivia.

2 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Pedro de Valdivia”, emplazado en la Región de Antofagasta.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.*, 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 25 de abril de 2020.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Pedro de Valdivia”.

¹ El esfuerzo de muestreo fue de 9 HH

² Muestreo Sistemático



3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Definir el área de influencia para la componente en donde se realizará el levantamiento de información en terreno
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

4 ÁREA DE INFLUENCIA

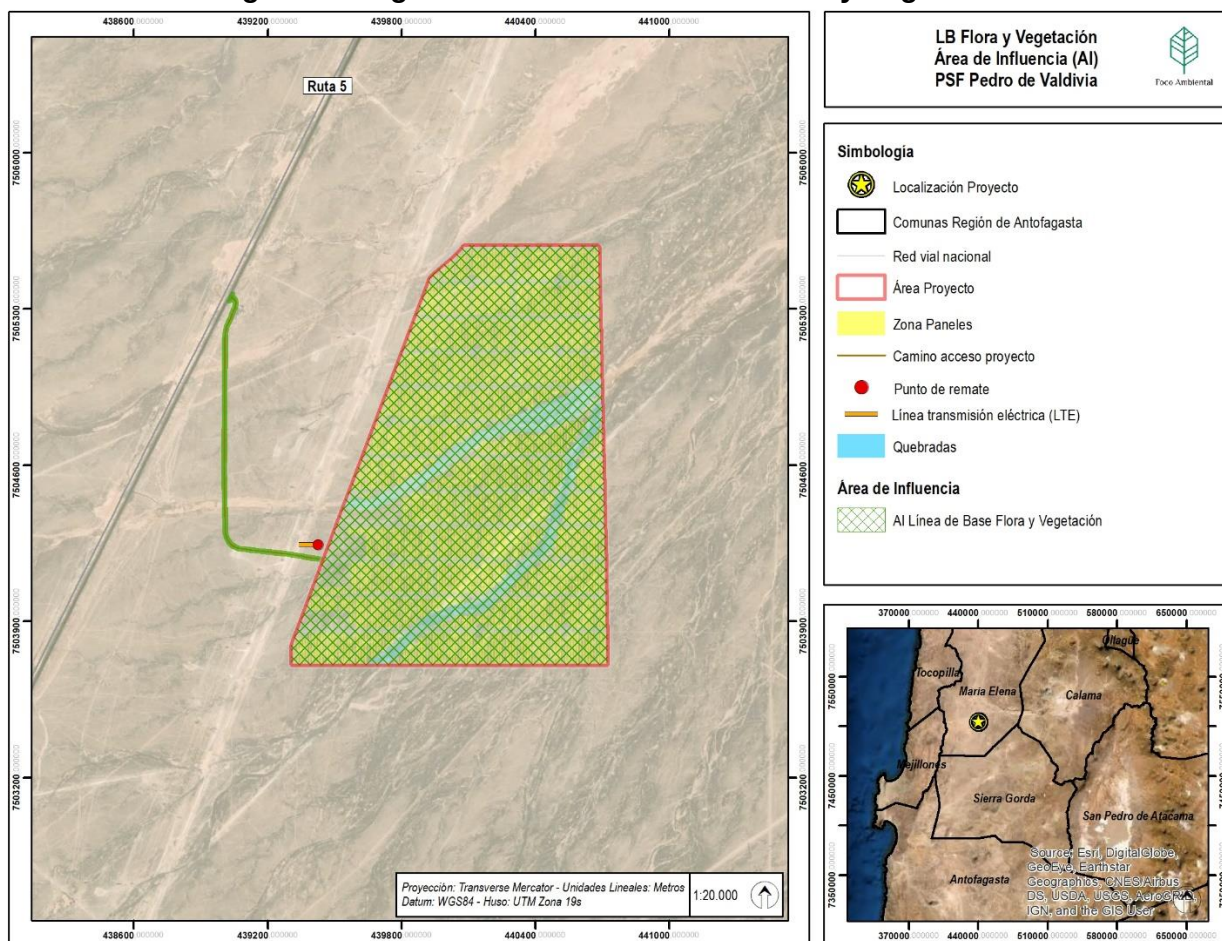
El Proyecto se localiza en la Comuna de María Elena, II Región de Antofagasta.

El área de influencia es el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300. Tomando en cuenta lo anterior, el área de influencia definida corresponde al polígono dentro del cual se realizarán las obras y actividades del Proyecto, el cual posee una superficie total de 203,94 ha.

El área de influencia del proyecto "Parque Solar Fotovoltaico Pedro de Valdivia" se puede observar en la Figura 4 1



Figura 4-1 Figura de área de influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia

5 METODOLOGÍA

5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de Antofagasta, así como de la flora vascular potencialmente presente donde se emplaza el área de influencia del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Plischoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.



La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 PROSPECCIÓN DE TERRENO

La prospección en terreno para el levantamiento de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó a cabo el día 25 de abril de 2020³. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo.

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, estableciendo parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera in situ, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Adicionalmente se registro de abundancia de cada

³ Esfuerzo de muestreo de 9 HH



una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- Tipos biológicos: definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 5-2 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- Cobertura: representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 5-3 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)



- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

5.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno, fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, con las imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 5-4.

Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

Nº	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta



DIA Parque Solar Fotovoltaico Pedro de Valdivia
Anexo 3.6: Línea de Base de Flora y Vegetación

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. Terrenos de uso agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - Pradera Silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. Matorrales: recubrimiento vegetacional del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - Matorral arborescente: unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo



biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.

5. Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
 - Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.
6. Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:



- Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein et al., 1999).
 - Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein et al., 1999).
 - Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein et al., 1999).
 - Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en ésta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

6 RESULTADOS

6.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) "Vegetación Natural de Chile" y de Luebert y Pliscoff (2017), "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile".

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994); el área del proyecto se inserta en la Región del Desierto, Sub Región del Desierto Andino, Formación del Desierto del Salar de Atacama.

La Región del Desierto se extiende desde el extremo de la I Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del



Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

La Sub Región del Desierto Andino representa el piso vegetacional superior del desierto y se encuentra ubicado en las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes, entre altitudes aproximadas de 1.800 a 3.500 msnm y aún más en ciertos lugares. Presenta posibilidades de un mayor desarrollo de la vida vegetal, motivadas por las influencias marginales de las precipitaciones que ocurren en la alta cordillera andina. En toda su extensión presenta una fuerte penetración de las especies más xerófitas de la región de las estepas alto-andinas.

La Formación del Desierto del Salar de Atacama abarca la gran cuenca del Salar de Atacama y sus alrededores, que tienen una gran homogeneidad en cuanto a paisaje. Presenta grandes extensiones carentes completamente de vegetación, especialmente en el interior del salar. Pero en su borde este y hacia el sur se encuentran comunidades esteparias desarrolladas. En algunos lugares hay lagunas cubiertas de vegetación que no han sido exploradas botánicamente.

En la Formación del Desierto del Salar de Atacama se pueden identificar las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Atriplex atacamensis* - *Tessaria absinthioides* (Cachiyuyo – Brea)
- *Acantholippia punensis* - *Franseria meyeniana*
- *Atriplex atacamensis* - *Acantholippia trifida*
- *Prosopis alba* - *Geoffroea decorticans*

De acuerdo con la revisión bibliográfica de la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017), es área del proyecto se emplaza en el piso correspondiente al Desierto tropical interior con vegetación escasa, el cual corresponde a una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófito dominado por *Tessaria absinthioides*.

En la Tabla 6-1 se presenta un listado potencial de especies para el área de influencia del proyecto.

Tabla 6-1 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Asteraceae	<i>Ambrosia artemisioides</i> Meyen & Walp. ex Meyen	Tikara	x	
	<i>Baccharis juncea</i> (Cass.) Desf.	Suncho	x	
	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	x	x



DIA Parque Solar Fotovoltaico Pedro de Valdivia
Anexo 3.6: Línea de Base de Flora y Vegetación

Chenopodiaceae	<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	Cachiyuyo	x	
Fabaceae	<i>Geoffroea decorticans</i> (Hook. & Arn.) Burkart	Chañar	x	
	<i>Prosopis alba</i> Griseb.	Algarrobo blanco	x	
Poaceae	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Grama salada	x	
Verbeaceae	<i>Aloysia deserticola</i> (Phil.) Lu-Irving & O'Leary	Kore	x	
	<i>Aloysia trifida</i> (Gay) Lu-Irving & O'Leary	--	x	

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017)

6.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Con fecha 25 de abril de 2020; se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad por parte de un profesional Ingeniero Forestal; con un esfuerzo de muestreo de 9HH. Se realizaron un total de 72 puntos de muestreo, los cuales fueron distribuidos mediante un distanciamiento del diseño sistemático de 200 metros donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 6-2 se presenta un resumen de los 72 puntos levantados en la prospección de la componenete flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto Solar Pedro de Valdivia, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), mientras que en la Figura 6 1 se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.

Tabla 6-2 Puntos de muestreo realizados en el área de influencia

N°	Punto	UTM Este	UTM Norte	N°	Punto	UTM Este	UTM Norte
1	PM01	439051	7505315	37	PM37	440225	7505135
2	PM02	439013	7505123	38	PM38	440027	7505134
3	PM03	439009	7504924	39	PM39	439825	7505134
4	PM04	439011	7504721	40	PM40	439827	7504933
5	PM05	439005	7504521	41	PM41	440026	7504934
6	PM06	439011	7504321	42	PM42	440227	7504933
7	PM07	438344	7503906	43	PM43	440425	7504933
8	PM08	438522	7503984	44	PM44	440627	7504932
9	PM09	438699	7504066	45	PM45	440500	7505100
10	PM10	438873	7504164	46	PM46	439825	7504735
11	PM11	439045	7504234	47	PM47	440023	7504735
12	PM12	439252	7504202	48	PM48	440225	7504733
13	PM13	439395	7504185	49	PM49	440428	7504733
14	PM14	439562	7503873	50	PM50	440627	7504734
15	PM15	439423	7503734	51	PM51	440626	7504535
16	PM16	439627	7503733	52	PM52	440427	7504533
17	PM17	439826	7503735	53	PM53	440227	7504533



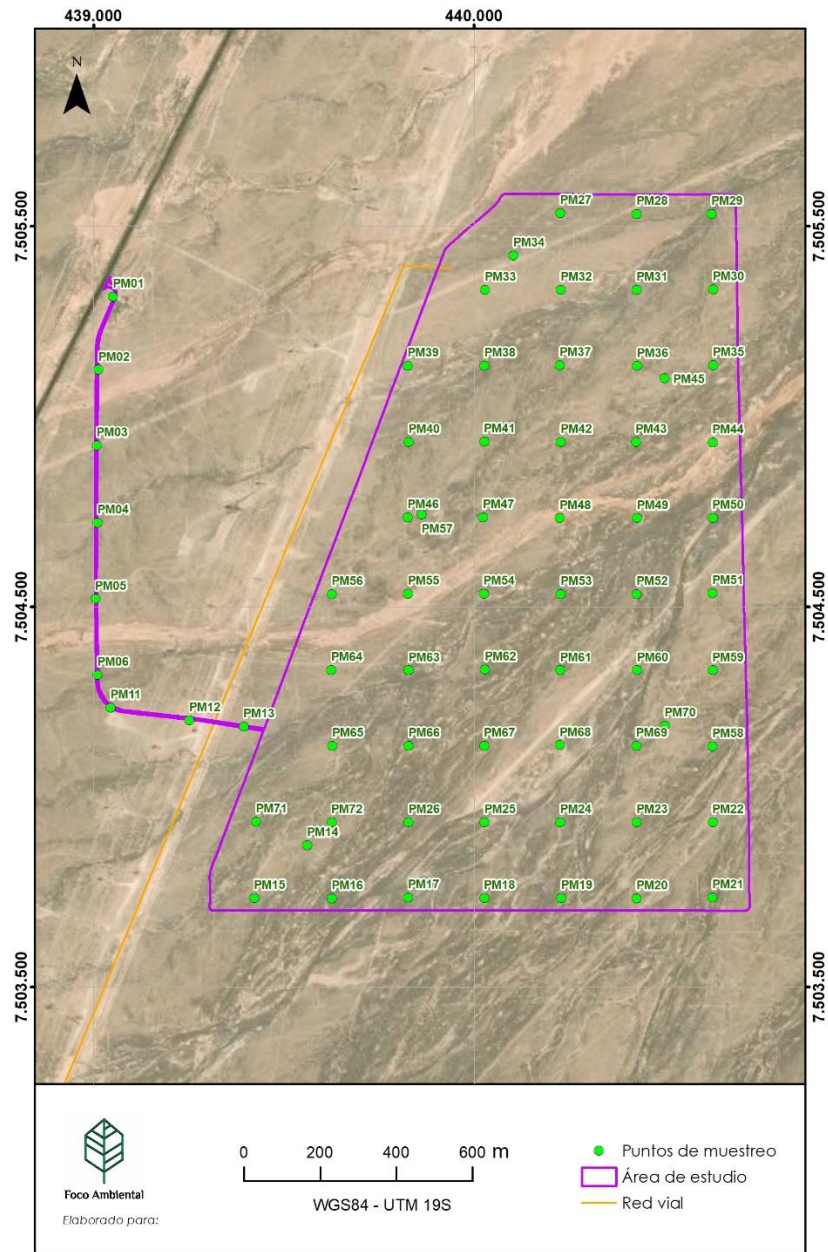
DIA Parque Solar Fotovoltaico Pedro de Valdivia
Anexo 3.6: Línea de Base de Flora y Vegetación

N°	Punto	UTM Este	UTM Norte	N°	Punto	UTM Este	UTM Norte
18	PM18	440026	7503734	54	PM54	440025	7504534
19	PM19	440229	7503734	55	PM55	439826	7504534
20	PM20	440427	7503733	56	PM56	439627	7504533
21	PM21	440626	7503735	57	PM57	439862	7504743
22	PM22	440627	7503934	58	PM58	440626	7504133
23	PM23	440427	7503934	59	PM59	440627	7504333
24	PM24	440226	7503934	60	PM60	440428	7504333
25	PM25	440027	7503934	61	PM61	440226	7504333
26	PM26	439827	7503934	62	PM62	440028	7504335
27	PM27	440226	7505535	63	PM63	439827	7504333
28	PM28	440427	7505533	64	PM64	439625	7504334
29	PM29	440624	7505533	65	PM65	439628	7504134
30	PM30	440628	7505334	66	PM66	439827	7504134
31	PM31	440427	7505333	67	PM67	440026	7504134
32	PM32	440227	7505333	68	PM68	440225	7504136
33	PM33	440028	7505333	69	PM69	440426	7504134
34	PM34	440103	7505423	70	PM70	440501	7504188
35	PM35	440628	7505135	71	PM71	439427	7503935
36	PM36	440428	7505133	72	PM72	439626	7503933

Fuente: Elaboración propia, 2020.



Figura 6-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020



6.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo a la prospección realizada en el área de emplazamiento del proyecto, no se registraron unidades de vegetación en la misma, por lo que la cobertura a nivel del suelo se clasifica como Área desprovista de vegetación en su totalidad, como se puede apreciar en la Figura 6-2

Figura 6-2 Fisionomía del recubrimiento del suelo en el área de emplazamiento del proyecto solar Pedro de Valdivia



Fuente: Elaboración propia, 2020.

6.4 FLORA A ESCALA LOCAL

De acuerdo a la prospección realizada en el área de emplazamiento del proyecto (área de paneles, línea de transmisión y camino de acceso) no se registraron especies de plantas vasculares en la misma..

7 CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos de con la prospección, a través de recorrido pedestre del área de influencia del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Pedro de Valdivia”, realizada el día 25 de abril del presente año (2020), recorriendo de forma pedestre el área de emplazamiento del proyecto sola Pedro de Valdivia, mediante la metodología de muestreo sistemático, con unen donde se realizó la revisión de un total de 72 puntos de muestreo, se puede concluir que en el área de estudio no se registraron unidades de vegetación, así como tampoco especies de flora vascular en el área, por lo que la cobertura a nivel del suelo en esta zona se clasifica como Área desprovista de vegetación en su totalidad.



8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

